Équations fonctionnelles — problème 11.17

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit f une fonction réelle définie pour tout réel x telle que, pour une constante $a > 0$, l'égalité

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - [f(x)]^2}$$

soit vraie pour tout x.

(a) Montrer que f est périodique, c'est-à-dire qu'il existe un nombre $b > 0$ tel que $f(x+b) = f(x)$ pour tout x.

(b) Pour $a = 1$, donner un exemple de fonction non constante ayant les propriétés voulues (IMO 1968).